

SITE — PRÉ-VISUALIZAÇÃO

O novo site da Royal City Labs.

Resumo visual do build em funcionamento — desktop, tablet e celular, em inglês e francês, incluindo o formulário e os estados interativos.

PREPARADO PARA

Royal City Labs

DATA

4 de setembro de 2026

EXTENSÃO

25 páginas

O que tem aqui.

160 CAPTURAS DISPONÍVEIS

01	O site inteiro num relance	4
02	Home	5
03	Solutions	9
04	Industries	11
05	Approach	12
06	About	13
07	Projects	16
08	Contact	17
09	Tablet e celular	19
10	Français	21
11	Detalhes de interação	22
12	Resumo técnico	23
	Qualidade e verificação	24
	O que precisamos de vocês	25

Toda imagem é uma captura de tela

Nada aqui é ilustração. Cada imagem foi capturada do build de produção rodando num navegador real, no tamanho de viewport impresso no canto superior direito da página.

O site está em inglês e francês

As telas aparecem nos idiomas em que o site existe — **en-CA** e **fr-CA**. O que está em português é este documento: títulos, legendas e explicações.

Este é o resumo

Existe uma edição completa de 120 páginas que percorre cada seção de cada rota e cada página do celular de cima a baixo. Aqui está o essencial: a linguagem visual em tamanho legível, mais o site inteiro em miniatura na página seguinte.

O que é provisório está sinalizado

O logo é uma recriação na paleta da marca, os retratos são substitutos licenciados e nenhuma métrica de projeto foi inventada. Tudo que depende do cliente está na última página.

ESTRUTURA

Mapa do site.

ROTAS PRINCIPAIS × 2 IDIOMAS

/en	Home — narrativa em scroll, equipe, método, soluções, setores
/en/solutions	As cinco disciplinas de engenharia
/en/industries	Dez setores, cada um com sua própria descrição
/en/approach	O sistema RCL, e o que fica com o cliente depois
/en/about	Equipe, normas canadenses, entrega bilíngue, posicionamento
/en/projects	Como todo projeto é documentado
/en/contact	O formulário de contato

ROTAS DE DETALHE DAS SOLUÇÕES × 2 IDIOMAS

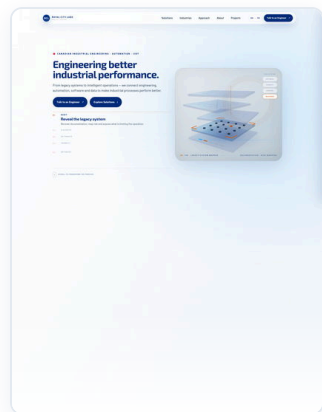
/en/solutions/control	Controle industrial
/en/solutions/connect	Conectividade industrial
/en/solutions/engineer	Engenharia industrial
/en/solutions/develop	Software industrial
/en/solutions/optimize	Otimização avançada

PARA MÁQUINAS

/robots.txt	Regras de rastreamento
/sitemap.xml	Todas as rotas, nos dois idiomas, com pares hreflang
/	Redireciona para /en ou /fr conforme o idioma do navegador

24 rotas de página no total. Todas pré-renderizadas como HTML estático no build, então a primeira pintura não espera servidor.

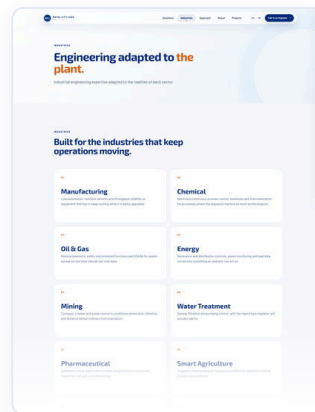
O site inteiro num relance.



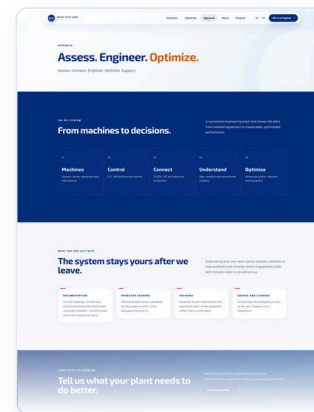
HOME



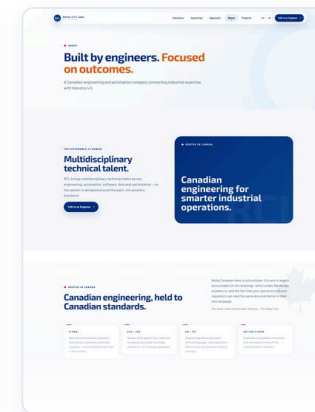
SOLUTIONS



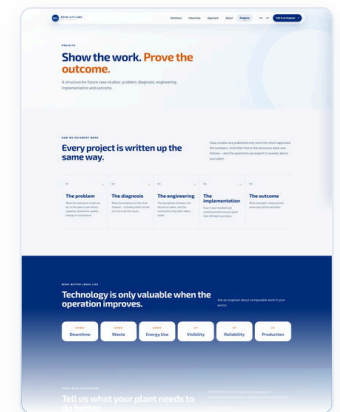
INDUSTRIES



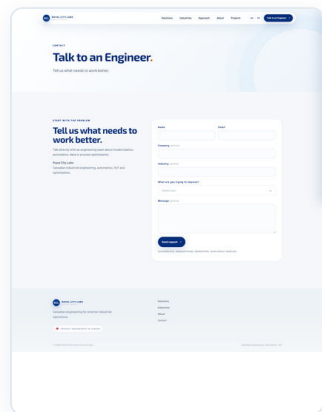
APPROACH



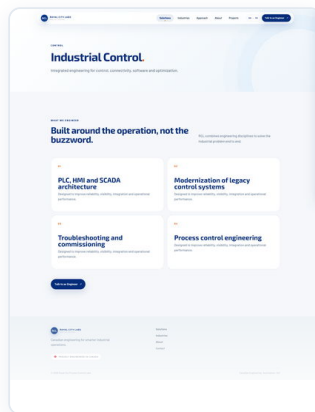
ABOUT



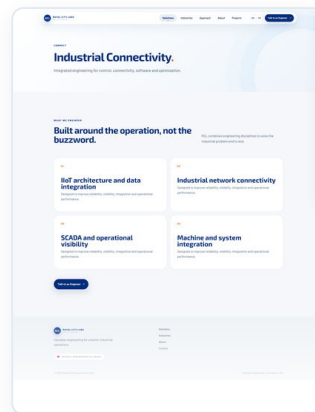
PROJECTS



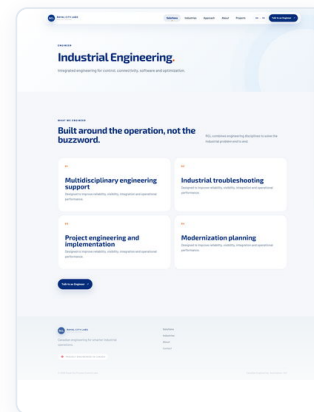
CONTACT



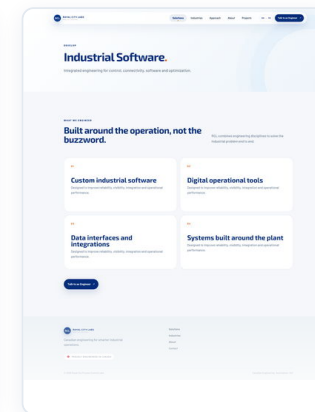
SOLUTIONS > CONTROL



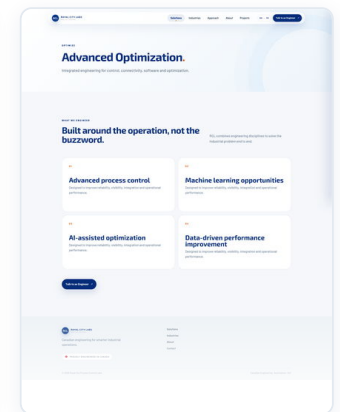
SOLUTIONS > CONNECT



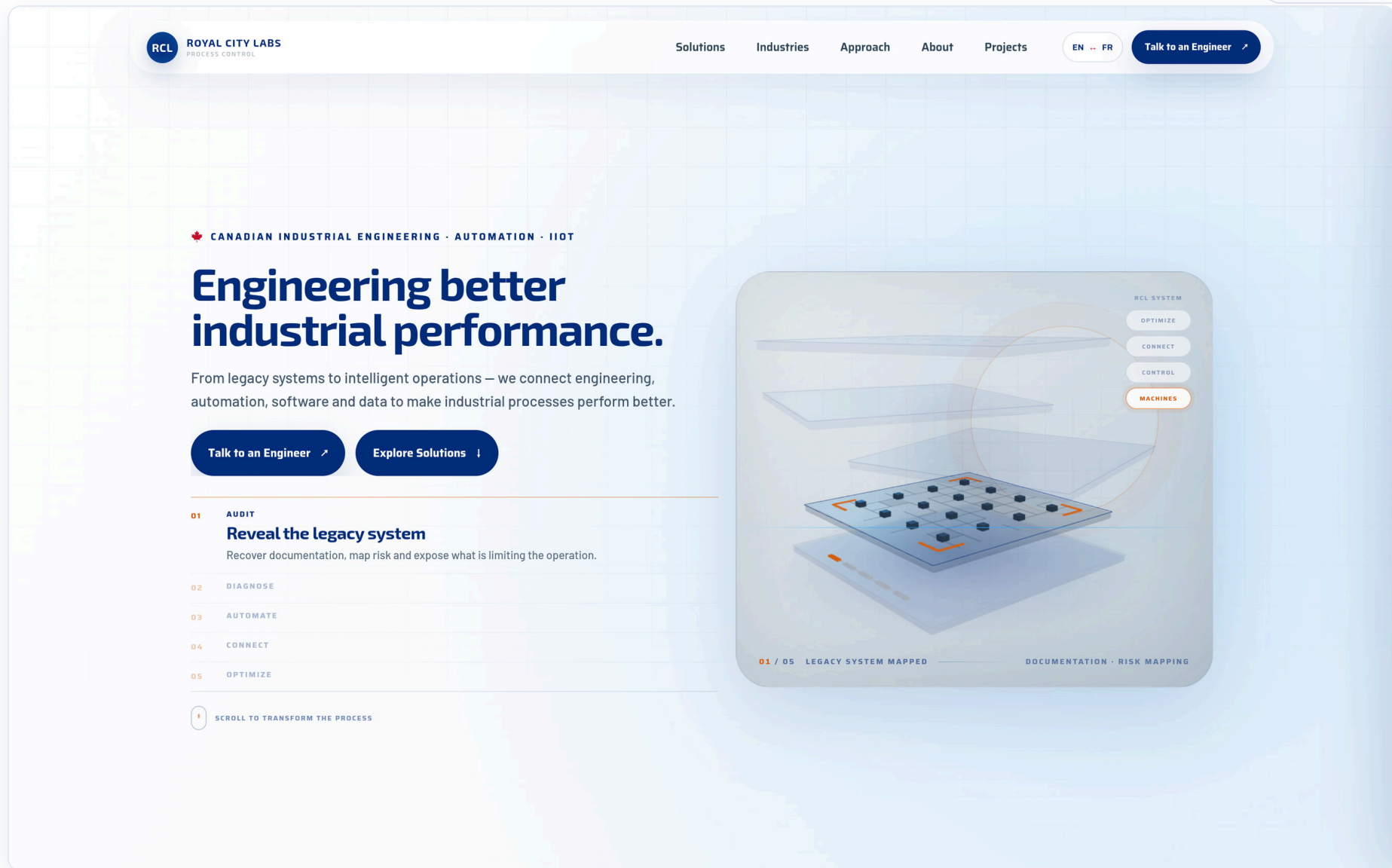
SOLUTIONS > ENGINEER



SOLUTIONS > DEVELOP



SOLUTIONS > OPTIMIZE



Primeira pintura. Título, os dois botões de ação e o índice de cinco passos no lugar, e o modelo 3D mostrando apenas a camada que a planta já tem — outras três esperam fora de registro acima dela. O vazio acima da camada sólida é o argumento: faltam três camadas.

TÍTULO + DUAS AÇÕES

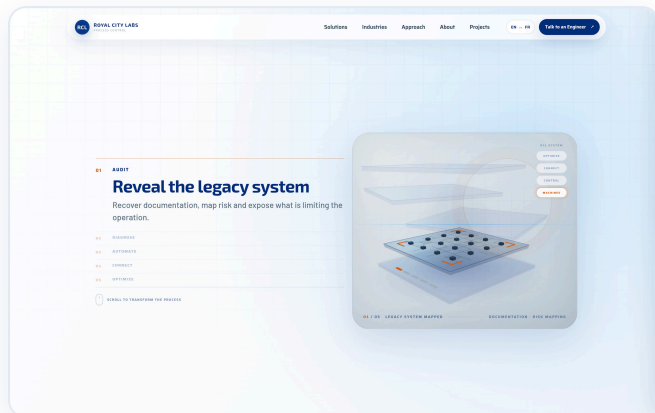
ÍNDICE DE CINCO PASSOS

MODELO 3D EM REPOUSO

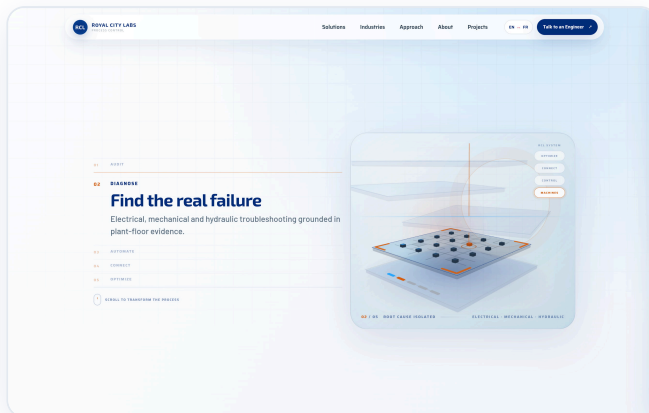
A narrativa dirigida pelo scroll

DESKTOP · 1600 × 1000

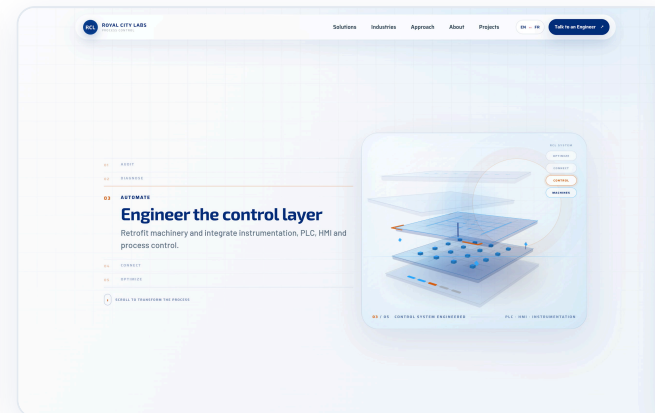
ROYALCITYLABS.CA/EN



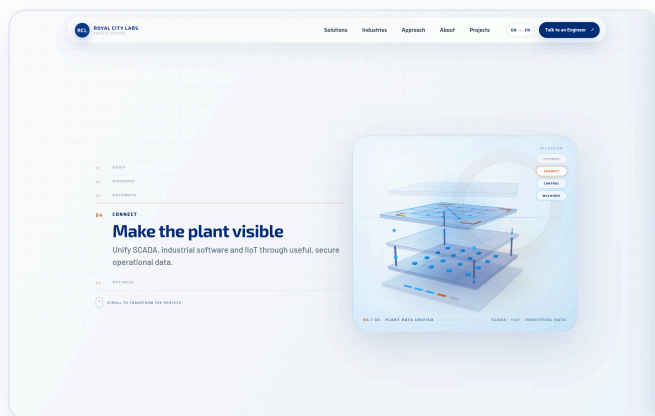
01 · AUDIT



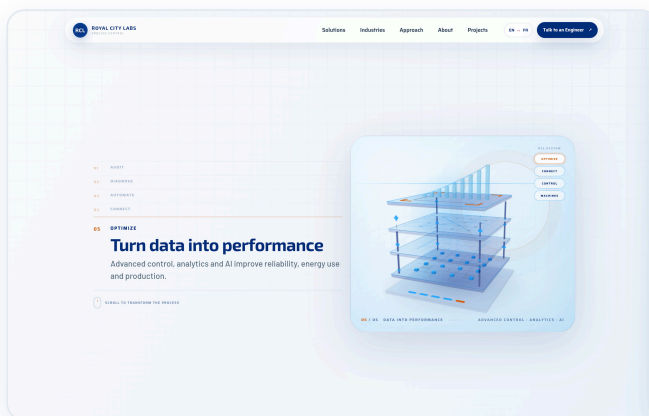
02 · DIAGNOSE



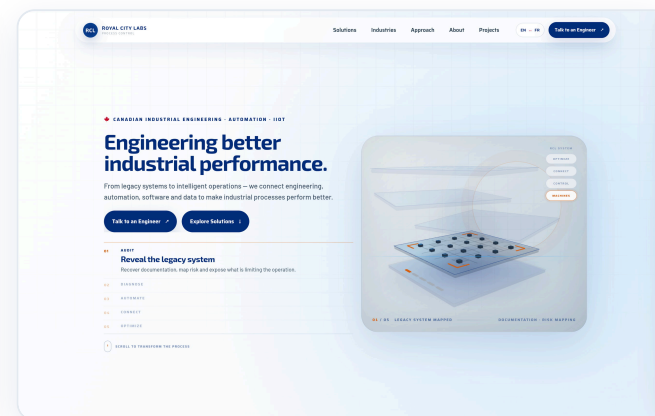
03 · AUTOMATE



04 · CONNECT



05 · OPTIMIZE



REPOUSO

Conforme o visitante desce a home, o título recolhe e os cinco passos de engenharia se abrem um a um — enquanto o modelo 3D se monta camada por camada: a planta existente, o diagnóstico da falha, a camada de controle, a rede, e por fim a analítica com o laço fechado. O laranja tem uma função só no site inteiro: marcar o passo descrito agora.

Os engenheiros, não o fornecedor

THE PEOPLE BEHIND THE SYSTEMS

You're not hiring a vendor. You're hiring these engineers.

Growth exposes the plant. The companies that get through it are the ones with senior engineering judgement in the room — not a support ticket. Every RCL project is led by a named engineer with the credentials and the plant hours to own the outcome.

75+

YEARS OF COMBINED PLANT EXPERIENCE

P.Eng.

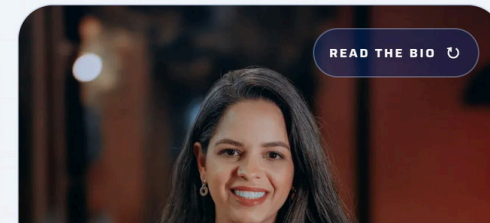
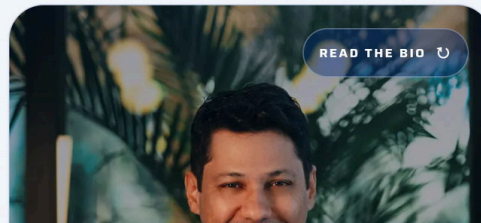
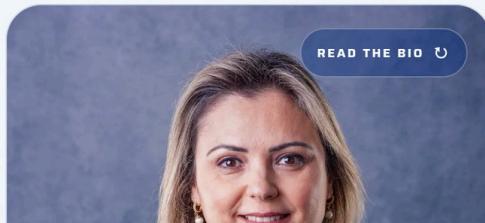
CANADIAN-LICENSED ENGINEERS LEADING THE WORK

5

ENGINEERING DISCIPLINES IN-HOUSE

1

NAMED LEAD ENGINEER PER PROJECT

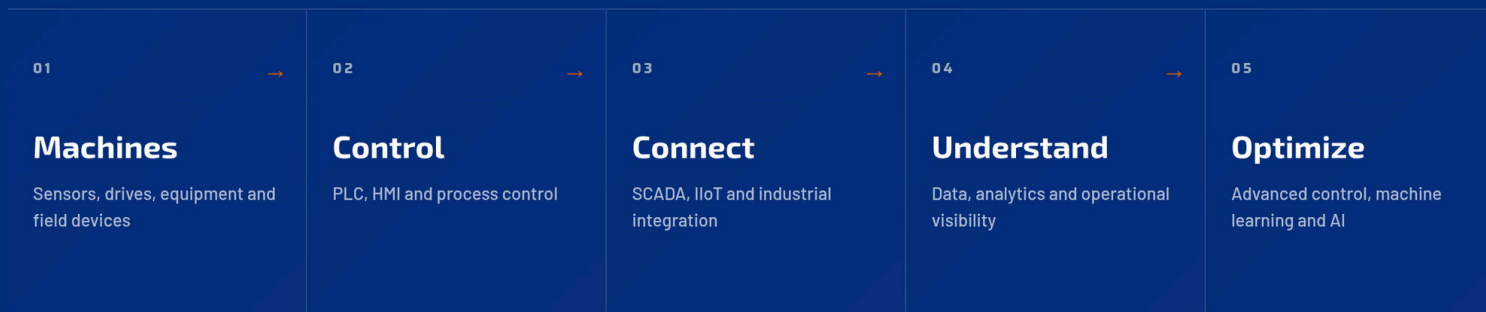


Faixa de credibilidade sobre cards que viram: retrato, tempo de casa, função e credenciais na frente; a biografia completa no verso, ao passar o mouse ou tocar. **Os números da faixa são provisórios e dependem de confirmação de vocês.**

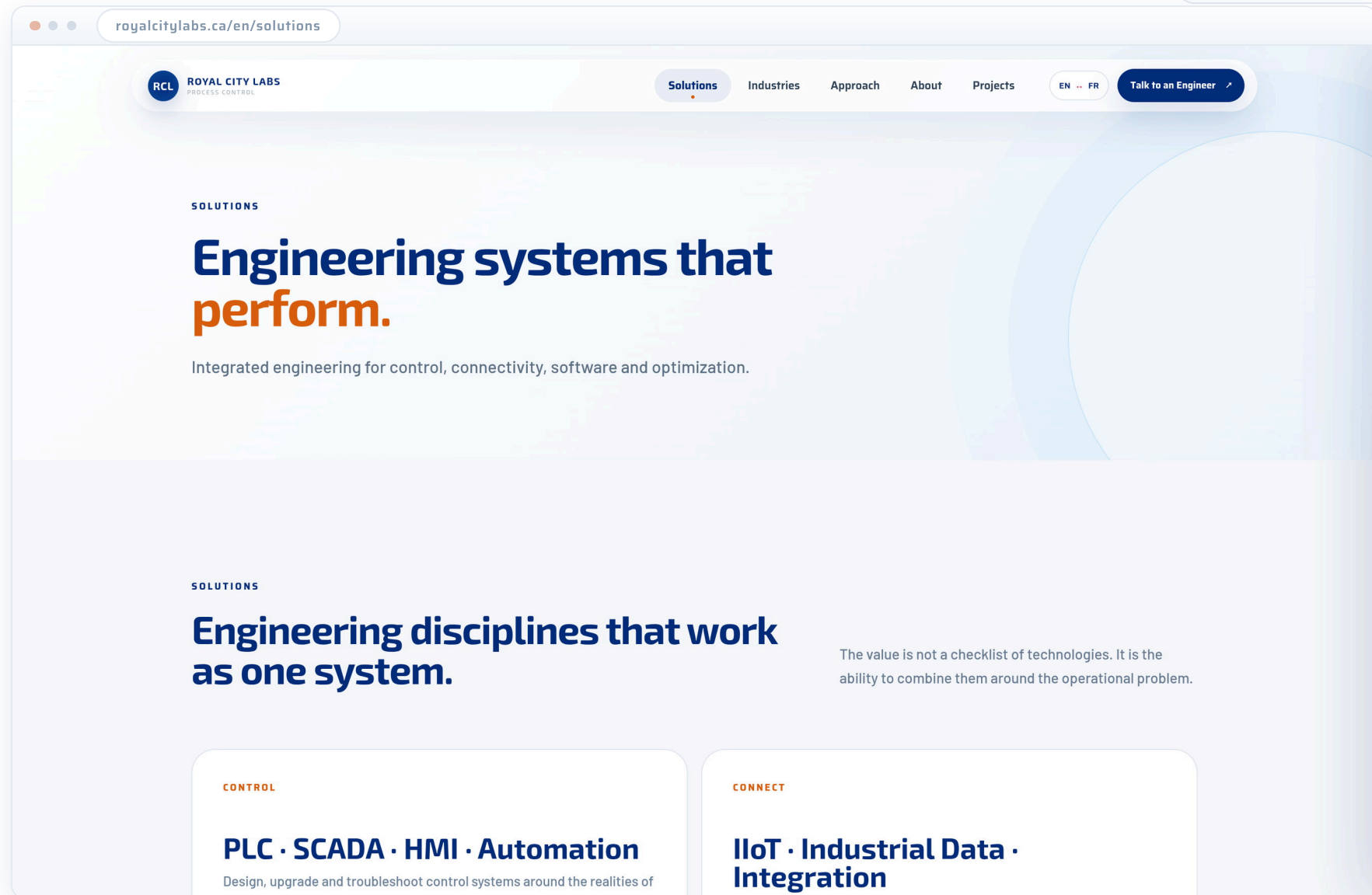
THE RCL SYSTEM

From machines to decisions.

A connected engineering stack that moves the plant from isolated equipment to measurable, optimizable performance.



Cinco passos, de máquinas a decisões. É o mesmo vocabulário que o modelo 3D do hero desenha, então a imagem no topo e a explicação mais abaixo se leem como um argumento só.

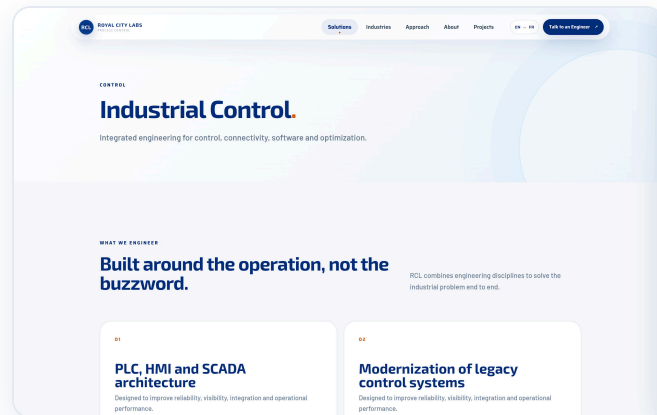


A navegação principal marca a rota atual com um ponto laranja sob o rótulo, então quem cai aqui a partir de uma busca sabe onde está. A página lista as cinco disciplinas e entrega cada uma a uma rota de detalhe própria.

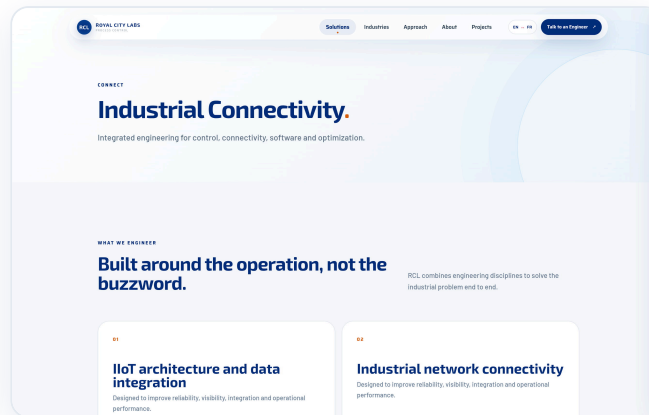
As cinco rotas de detalhe

DESKTOP · 1600 × 1000

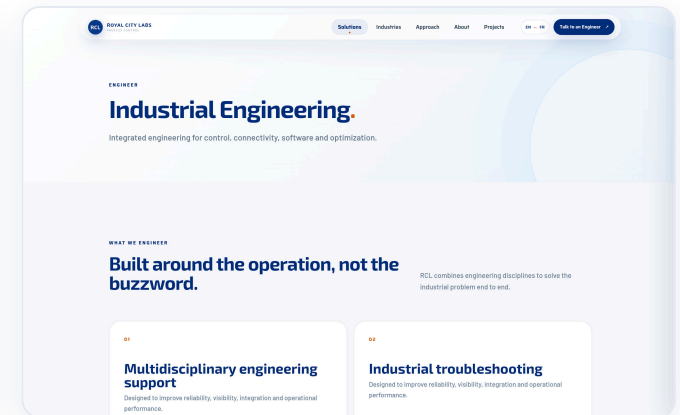
ROYALCITYLABS.CA/EN/SOLUTIONS/...



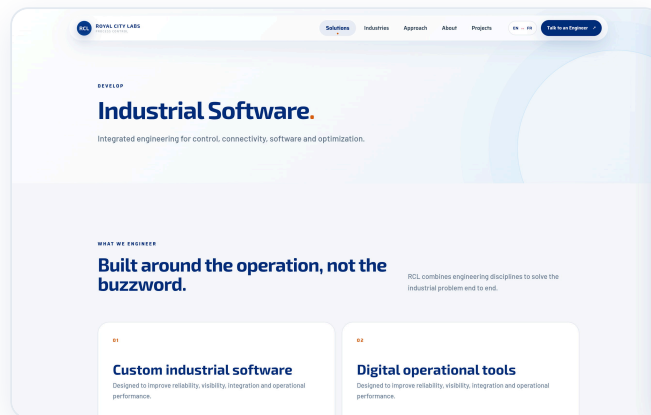
CONTROL



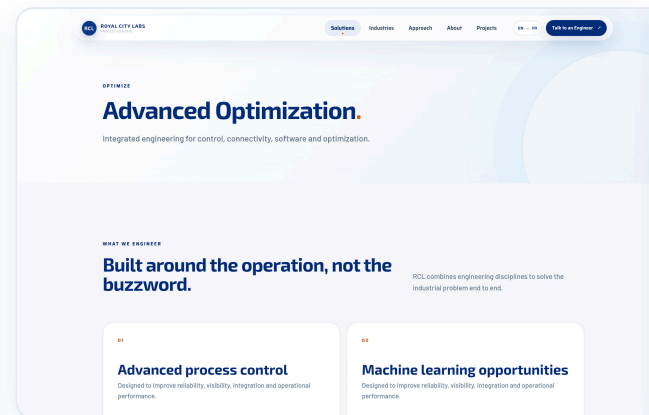
CONNECT



ENGINEER



DEVELOP



OPTIMIZE

Controle industrial, conectividade industrial, engenharia industrial, software industrial e otimização avançada. Cada uma tem URL, title tag e meta description próprios, e quatro cards de capacidade específicos – dez rotas no total, contando o francês.

INDUSTRIES

Built for the industries that keep operations moving.

01

Manufacturing

Line automation, machine retrofits and throughput visibility on equipment that has to keep running while it is being upgraded.

02

Chemical

Batch and continuous process control, interlocks and instrumentation for processes where the sequence matters as much as the setpoint.

O que fica com vocês

[ROYALCITYLABS.CA/EN/APPROACH](https://royalcitylabs.ca/en/approach)

WHAT YOU ARE LEFT WITH

The system stays yours after we leave.

Engineering your own team cannot operate, maintain or have audited is not finished. Every engagement ends with the plant able to run without us.

DOCUMENTATION

As-built drawings, I/O lists and control narratives that match what is actually installed — reconstructed where the originals are gone.

OPERATOR SCREENS

HMI and SCADA screens designed for the people on shift, in the language they work in.

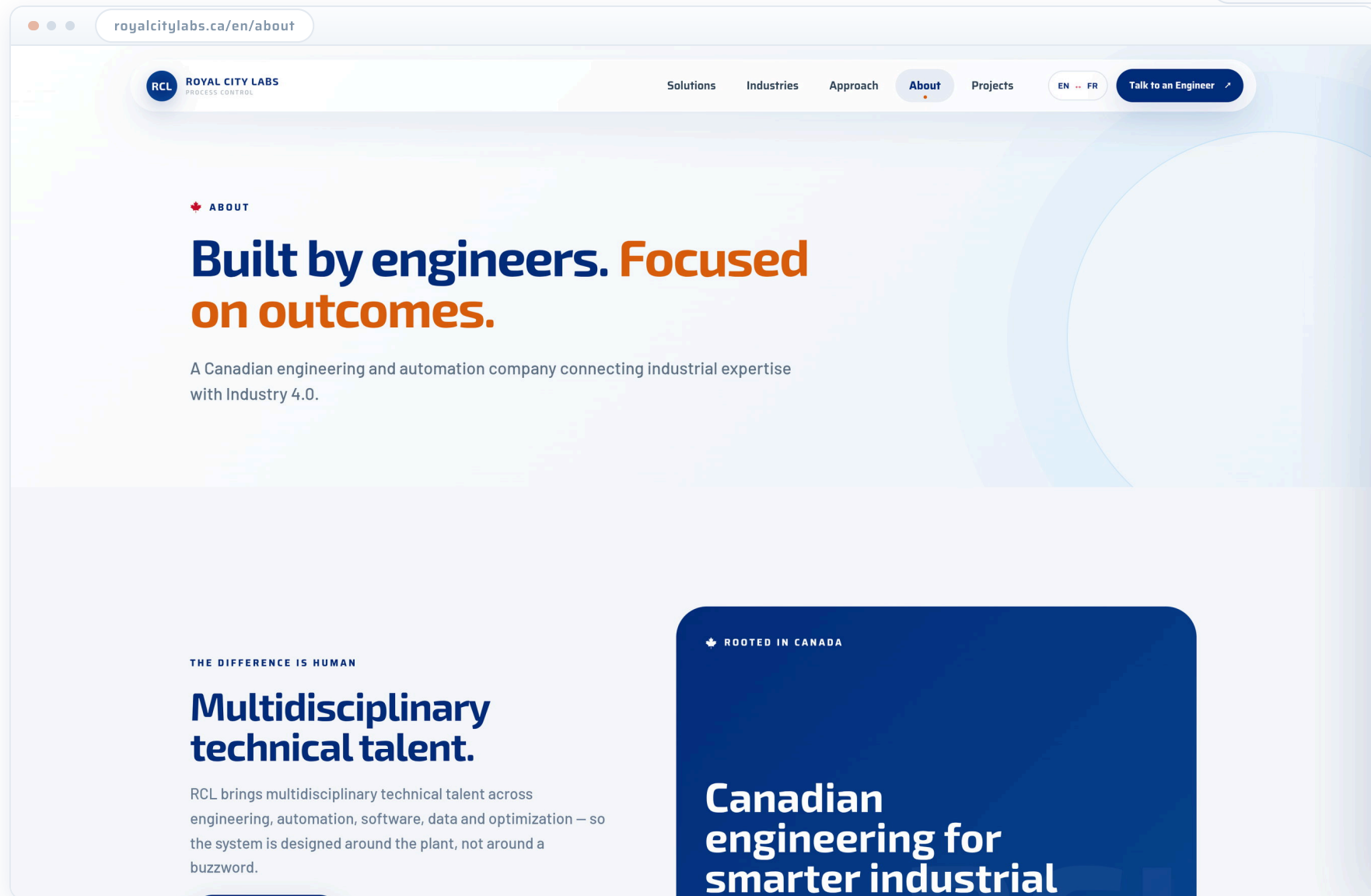
TRAINING

Handover to your maintenance and operations staff, on the equipment rather than in a slide deck.

SOURCE AND LICENCES

Control logic and software you own, so the next change is not a negotiation.

A pergunta que um diretor de operações realmente faz antes de assinar: documentação as-built, telas de operador, treinamento, código-fonte e licenças. **Este texto é uma proposta e precisa da revisão de vocês** — ele descreve como vocês trabalham.



A rota da credibilidade: quem são os engenheiros, as normas a que o trabalho responde, a prova de entrega bilingue e o posicionamento entre a indústria tradicional e a Indústria 4.0. CSA, IEC e ISO aparecem como referência de projeto, nunca como certificação.

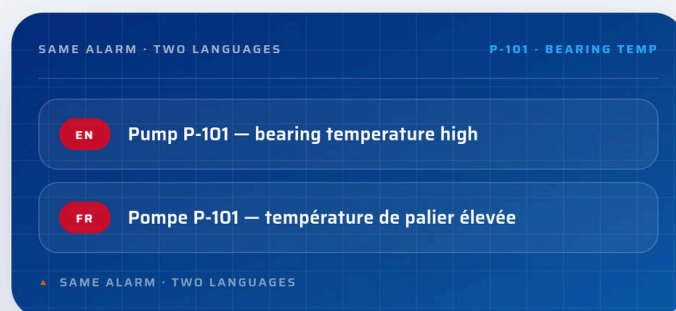
Entrega bilíngue, demonstrada

ROYALCITYLABS.CA/EN/ABOUT

TWO OFFICIAL LANGUAGES · ONE PLANT

The screen your operator reads is the screen your operator understands.

Canada runs plants in English and in French — often inside the same corporate group, sometimes inside the same building. We author the engineering package in both languages from the start: HMI screens, alarm text, drawings, procedures and floor training. Nothing critical gets discovered in translation after commissioning.



HMI & SCADA

Screens, tag descriptions and alarm text written bilingually from day one — not patched in after the plant is running.

DOCUMENTATION

Drawings, functional specifications and O&M manuals issued in the language the site actually works in.

TRAINING

Commissioning support and operator training delivered on site, in English or in French.

Em vez de alegar capacidade bilíngue, a página mostra: um painel de operador de exemplo com os rótulos em inglês e francês lado a lado, ao lado dos entregáveis que saem nos dois idiomas. É a diferença entre dizer e provar.

THE PEOPLE BEHIND THE SYSTEMS

You're not hiring a vendor. You're hiring these engineers.

Growth exposes the plant. The companies that get through it are the ones with senior engineering judgement in the room — not a support ticket. Every RCL project is led by a named engineer with the credentials and the plant hours to own the outcome.

75+

YEARS OF COMBINED PLANT EXPERIENCE

P.Eng.

CANADIAN-LICENSED ENGINEERS LEADING THE WORK

5

ENGINEERING DISCIPLINES IN-HOUSE

1

NAMED LEAD ENGINEER PER PROJECT

Lead — Controls & Automation

P.Eng. · B.Eng. Electrical Engineering

Two decades on plant floors, from single-machine retrofits to multi-line control migrations executed without stopping production. Owns PLC, HMI and safety architecture at RCL — usually the engineer in the room when a legacy system has to keep running while it is being replaced.

PLC

SCADA

Functional safety

Live migrations

BACK TO PHOTO ↶

READ THE BIO ↶

READ THE BIO ↶

15+ yrs

Lead — IIoT & Industrial Data

P.Eng. · M.Sc. Systems Engineering

10+ yrs

Lead — Industrial & Process Engineering

P.Eng. · B.Eng. Industrial Engineering

in LINKEDIN

in LINKEDIN

in LINKEDIN

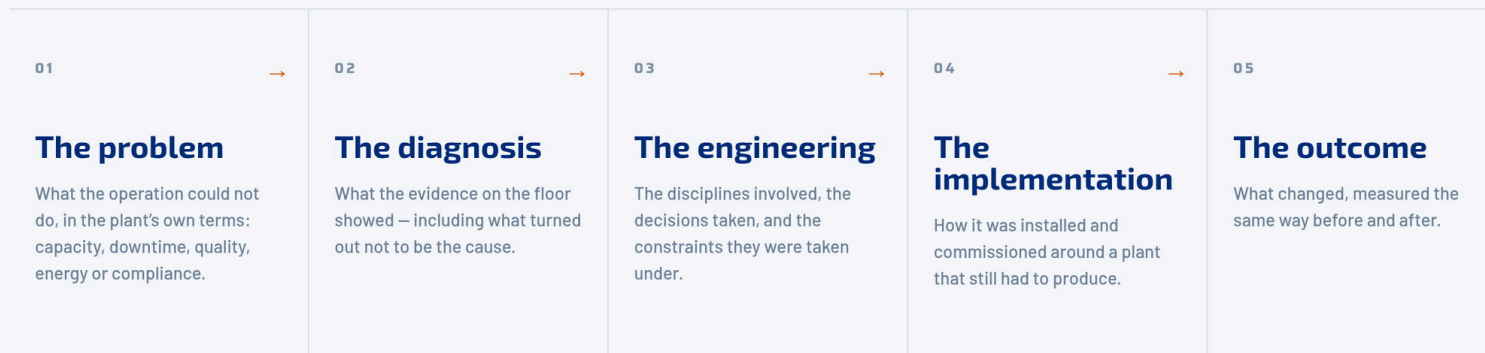
O grid de engenheiros com um card virado, como o visitante veria enquanto lê. **Os retratos são substitutos licenciados** até as fotos reais serem aprovadas; funções e credenciais são propostas para revisão de vocês.

A estrutura de documentação

HOW WE DOCUMENT WORK

Every project is written up the same way.

Case studies are published only once the client approves the numbers. Until then this is the structure each one follows — and the questions we expect to answer about your plant.



Nenhum case foi inventado. A página apresenta a estrutura de cinco passos que todo relato de projeto segue — situação, diagnóstico, engenharia, comissionamento, resultado — e diz abertamente por que os números ainda não estão lá. Quando vocês aprovarem um projeto real, ele entra direto nesse formato.

O formulário não é maquete

ROYALCITYLABS.CA/EN/CONTACT

START WITH THE PROBLEM

Tell us what needs to work better.

Talk directly with an engineering team about modernization, automation, data or process optimization.

Royal City Labs

Canadian industrial engineering, automation, IIoT and optimization.

Name

Email

Company optional

Industry optional

What are you trying to improve?

Select one



Message optional

Send request ↗

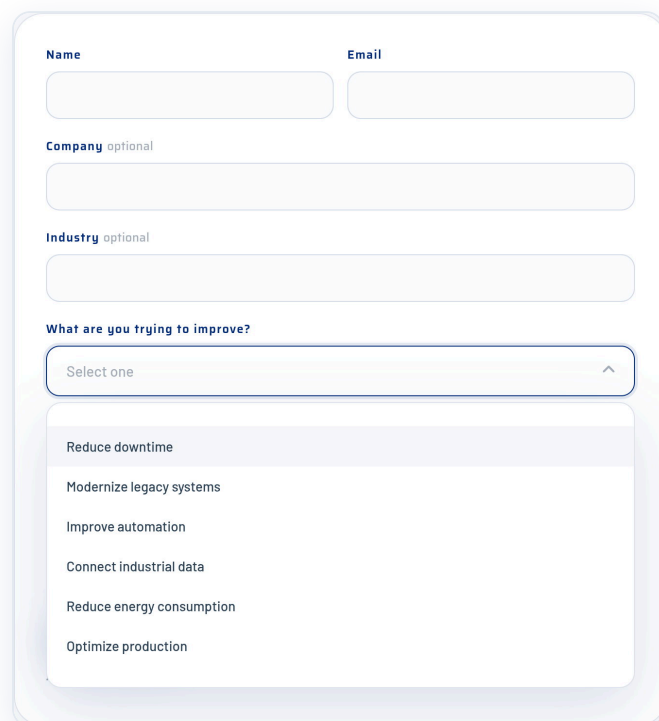
Accessible form · keyboard friendly · labelled fields · works without JavaScript.

Seis campos, dois obrigatórios. Os rótulos são permanentes — nunca placeholders que desaparecem assim que alguém digita. Todo campo é validado no servidor, o envio tem limite de taxa e triagem anti-bot, e o formulário funciona com o JavaScript desligado.

O formulário em uso

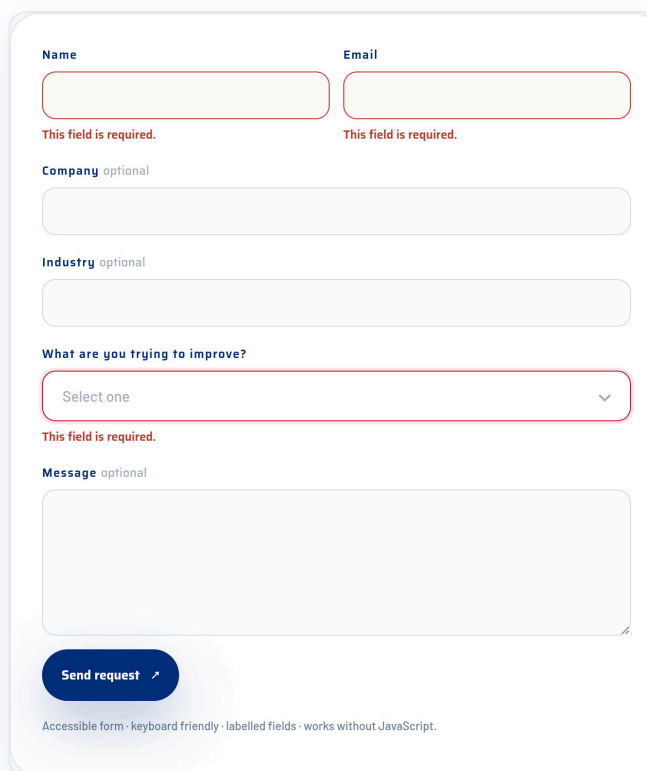
DESKTOP · 1600 × 1000

ROYALCITYLABS.CA/EN/CONTACT



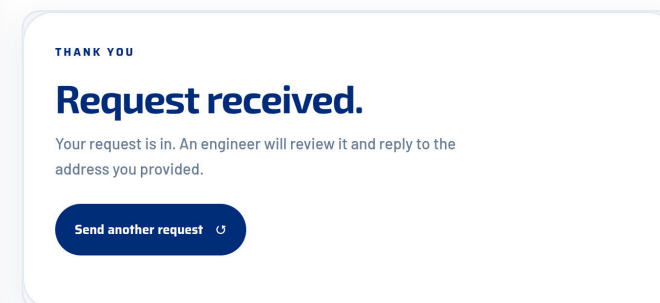
The form is displayed with the 'What are you trying to improve?' dropdown menu open, showing a list of six options: 'Reduce downtime', 'Modernize legacy systems', 'Improve automation', 'Connect industrial data', 'Reduce energy consumption', and 'Optimize production'. The other fields (Name, Email, Company, Industry) are empty and have no validation messages.

SELETOR ABERTO



The form is shown with all fields empty. Red error messages are present below the 'Name' and 'Email' fields, stating 'This field is required.' The 'What are you trying to improve?' dropdown is closed. The 'Message' field is also empty. A 'Send request' button is visible at the bottom.

VALIDAÇÃO NO SERVIDOR

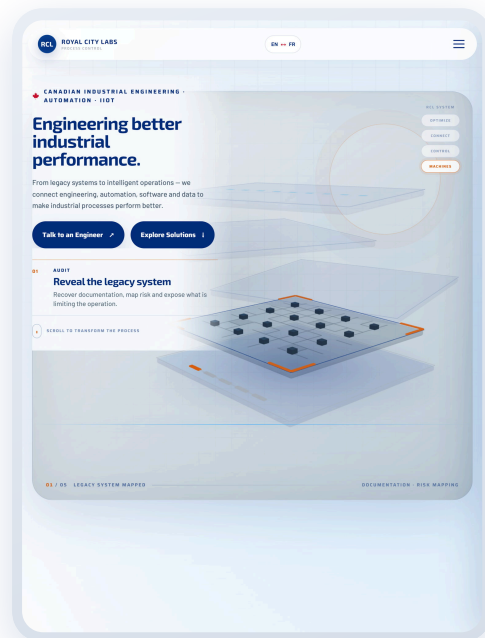


A confirmation message box with the heading 'THANK YOU' and the text 'Request received.' Below this, it says 'Your request is in. An engineer will review it and reply to the address you provided.' At the bottom is a button labeled 'Send another request' with a circular arrow icon.

CONFIRMAÇÃO

À esquerda: o seletor de desafio é um listbox próprio, operável por teclado, com os valores conferidos contra uma allow-list no servidor. No centro: um envio vazio — a validação roda no servidor, não só no navegador, e cada mensagem é anunciada a leitores de tela e traduzida por idioma; o que já foi digitado sobrevive ao erro. À direita: a confirmação, verificada de ponta a ponta contra um webhook real nesta revisão.

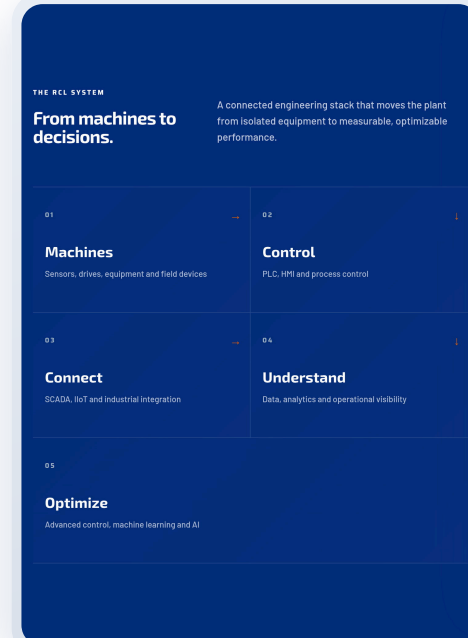
O layout muda de forma no tablet



HOME • 900



SOLUTIONS • 900



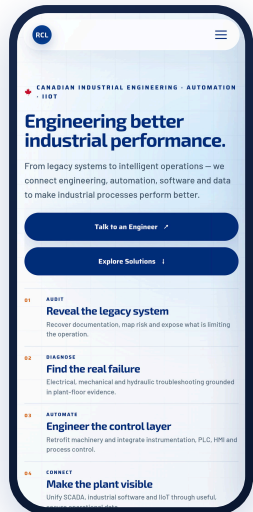
APPROACH • 768



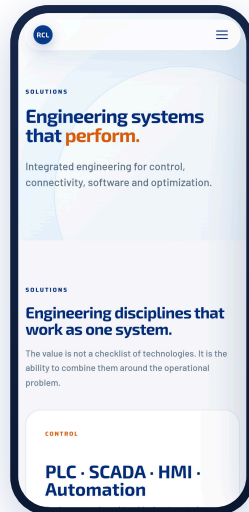
PROJECTS • 768

Entre 701 e 1100 pixels a navegação principal se recolhe no botão de menu, o hero se divide e os grids de várias colunas se reorganizam. Nos dois da direita, em 768 px, o grid de cinco passos dobra para duas colunas com o quinto passo ocupando a largura – antes desta revisão ele ficava cortado na borda.

No celular



HOME



SOLUTIONS



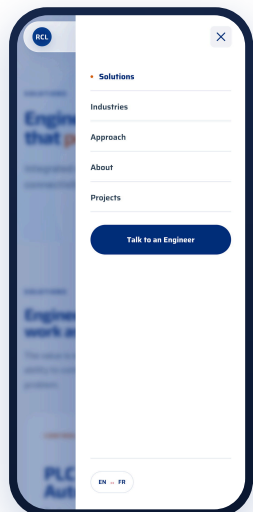
INDUSTRIES



ABOUT



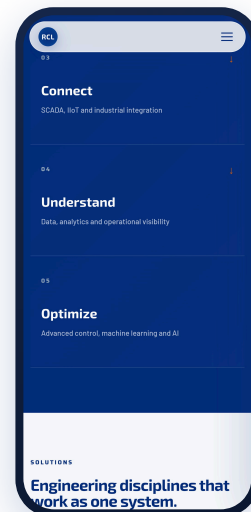
CONTACT



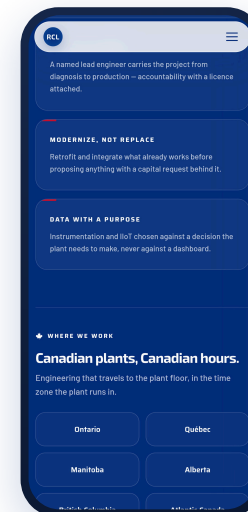
NAVEGAÇÃO



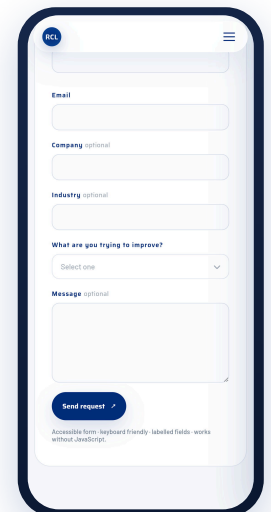
HOME · SCROLL



HOME · SCROLL



ABOUT · SCROLL



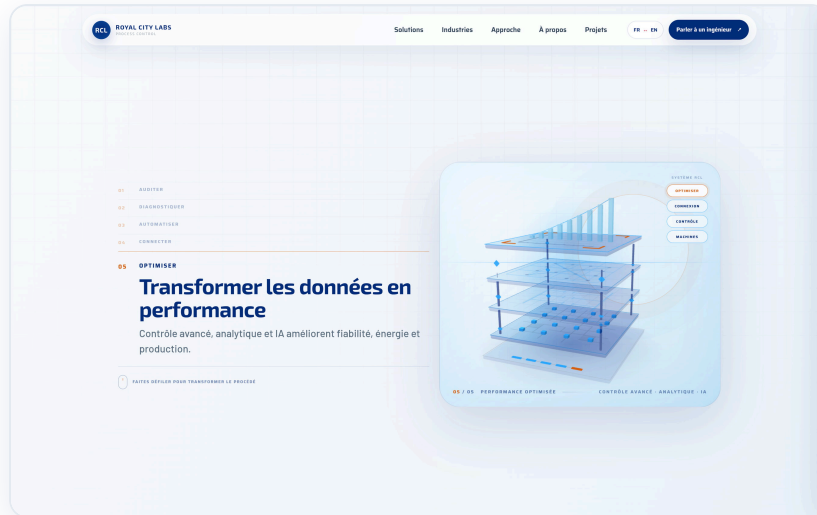
FORMULÁRIO

Cinco rotas como carregam, o painel de navegação com a rota atual marcada e o botão EN ↔ FR no pé, e quatro telas mais abaixo nas páginas. No celular o hero apresenta o estado final em vez de animar, então nada depende de um gesto de scroll. A edição completa percorre as oito rotas inteiras, quadro por quadro.

O site francês não é uma camada de tradução

DESKTOP • 1600 × 1000

ROYALCITYLABS.CA/FR/...



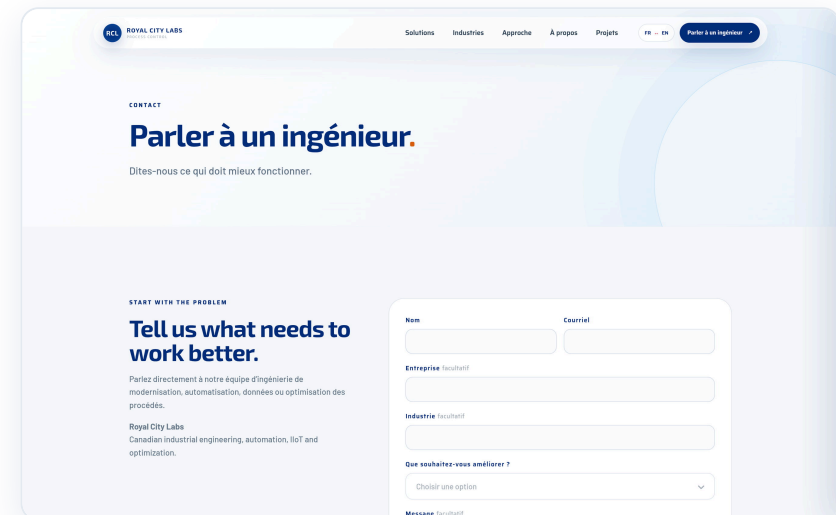
ACCUEIL



SOLUTIONS



À PROPOS



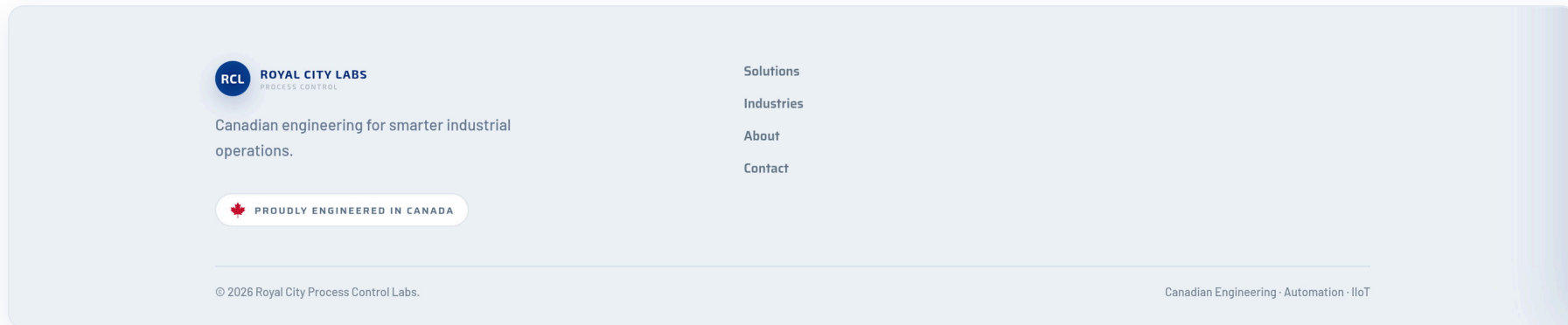
CONTACT

São doze rotas próprias, cada uma com URL, título, meta description e texto seus, servidas como fr-CA e pareadas com a rota inglesa por hreflang. Os rótulos do formulário, as opções do seletor e todas as mensagens de validação estão traduzidos. Trocar de idioma mantém o visitante na mesma página: /en/industries se torna /fr/industries.

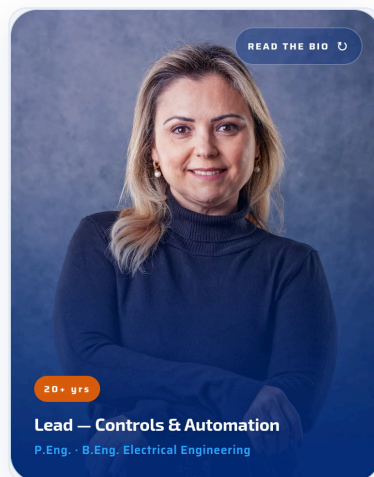
As partes que só existem em movimento



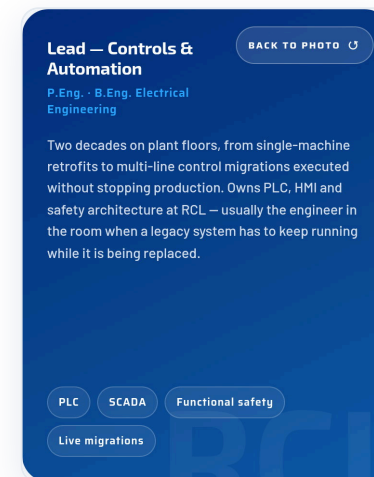
A NAVEGAÇÃO MARCA A ROTA ATUAL



RODAPÉ, ANCORADO NAS TROCAS DE ROTA



CARD — FRENTE



CARD — VERSO

A página atual fica mais forte, com fundo tingido e um ponto laranja sob o rótulo — a mesma convenção de laranja do modelo 3D; leitores de tela recebem `aria-current="page"` no mesmo link. O rodapé é ancorado, então não pisca quando o visitante navega. O card de engenheiro é um botão de verdade: funciona pelo teclado, e vira para a biografia no mouse ou no toque.

Sobre o que foi construído.

Stack

Framework	Next.js 16, App Router
Interface	React 19, TypeScript (strict)
3D	React Three Fiber + drei sobre three.js — geometria gerada em código, sem asset de megabytes
Movimento	Framer Motion nas entradas; a própria View Transitions API do navegador nas trocas de rota
Estilo	CSS escrito à mão sobre um sistema de tokens
Tipografia	Exo 2 · Saira · Barlow, hospedadas no próprio domínio

Entrega e desempenho

As 24 rotas são pré-renderizadas como HTML estático no build, então a primeira pintura nunca espera servidor. As fontes vêm do domínio do cliente em vez do Google, o que elimina três idas e voltas antes do primeiro glifo. O hero 3D custa cerca de 29 draw calls e menos de 3.000 triângulos, e o loop de render para por completo quando o modelo sai da tela.

O formulário

- Validado no servidor — as checagens do navegador são conveniência, não barreira
- Campo honeypot oculto e limite de cinco envios por dez minutos por endereço
- Funciona com o JavaScript desativado
- Entrega plugável: webhook (CRM, Zapier, Make, n8n, Slack) ou e-mail transacional

Acessibilidade

- Idioma correto no documento: en-CA / fr-CA
- aria-current="page" no link ativo, nas duas navegações
- Erros de formulário ligados aos campos com aria-invalid e aria-describedby, e anunciados
- Anel de foco visível em todo elemento interativo
- A narrativa inteira respeita prefers-reduced-motion: o modelo apresenta o estado final em vez de animar
- O modelo 3D tem alternativa textual traduzida; overlays decorativos ficam ocultos para leitores de tela

Encontrabilidade

- Title e meta description próprios nas 24 rotas
- hreflang pareia cada rota inglesa com a gêmea francesa
- Dados estruturados de Organization (JSON-LD) em todas as páginas
- robots.txt e sitemap.xml gerado
- / redireciona para o idioma do próprio visitante

O contraste de cor é o único item aberto: 19 estilos de texto ficam abaixo do mínimo WCAG AA, o pior em 1,95:1. Tudo é legível — nada é invisível — e a causa são dois cinzas da marca usados em tamanhos pequenos. Ver a página seguinte.

O que foi verificado, e o que apareceu.

Este documento foi produzido dirigindo o build de produção num navegador real, o que permitiu testar o que uma revisão de código não vê. Apareceram seis defeitos reais — dois deles conteúdo que ninguém conseguia ler — e todos os seis estão corrigidos e reverificados.

Defeitos encontrados e corrigidos

Projects, todas as larguras	As descrições da estrutura estavam invisíveis. O padrão de cinco passos foi escrito para o fundo azul que ele usa na Home e em Approach — texto e filetes brancos — e Projects o coloca numa seção clara. Branco no branco.
Sete seções, 14 rotas	Títulos em seção escura eram azul-marinho sobre azul-marinho. A regra compartilhada de título e a específica do fundo escuro tinham o mesmo peso, e a compartilhada foi escrita depois — então venceu.
About, celulares	O painel bilingue ficava num split de duas colunas mais largo que qualquer celular, cortando a borda direita.
About, celulares e tablets	Seis pastilhas de região continuavam seis em toda largura, empurrando "British Columbia" para fora da borda.
Grids de cinco passos, 701-1100 px	Cinco colunas num espaço que cabe três cortavam o passo 05 em Approach, Projects e na home francesa.
Troca de idioma, celulares	Uma regra que enxuga o header também escondia o botão dentro do painel de navegação — o único na tela naquela largura.

Verificações que passam

- › Lint, TypeScript e build de produção: limpos
- › As 24 rotas pré-renderizam; sem erro de rota e sem erro de runtime no console
- › **195 combinações** — 15 páginas × 13 larguras de viewport, de 360 px a 1920 px, nos dois idiomas — verificadas contra scroll horizontal e conteúdo cortado: nada restou
- › A narrativa 3D renderiza e avança corretamente nos cinco estágios, nos dois idiomas
- › O formulário entregou um lead de ponta a ponta a um endpoint webhook real
- › Toda captura deste documento foi feita depois das correções, no mesmo build

Um item aberto: contraste

Uma varredura automática de todos os estilos de texto nas 15 páginas, nos dois idiomas, mediu contraste contra o WCAG AA. **19 estilos ficam abaixo do mínimo** — quatro deles abaixo de 3:1, o pior em 1,95:1. Nada é invisível e nada disso é bug: é o cinza de subtexto da marca (#A7B0BA) entre 7 e 15 px, uma família de cinzas médios no corpo de texto e o laranja da marca em 11 px sobre branco.

Zerar a lista significa escurecer dois ou três valores da paleta — decisão de marca, não de engenharia, então deixamos com vocês em vez de alterar o visual aprovado.

Todo o resto desta página foi corrigido de imediato, porque um título que ninguém lê não é questão de gosto.

O que precisamos de vocês.

O build está completo e o site funciona. O que falta é conteúdo e decisões que cabem a vocês — nada desta lista exige trabalho de engenharia, e nada disso impede uma decisão sobre a proposta.

Assets

Logo	O vetor oficial. O que aparece aqui é uma recriação cuidadosa na paleta da marca de 2026 — boa para avaliar, não para publicar.
Retratos da equipe	Fotos da equipe real. Os atuais são substitutos licenciados, colocados para que o layout do card pudesse ser julgado com o espaço da foto preenchido.
Favicon	Ícone de aba e ícones de app. Hoje não existem — o navegador pede e não recebe nada.

Conteúdo a confirmar

Nomes e credenciais	Nome, função e registro de cada engenheiro, para que os cards deixem de exibir uma função onde deveria haver um nome.
Os números de credibilidade	Anos combinados de planta, engenheiros registrados, disciplinas em casa. Estão como placeholder no código e marcados como tal.
LinkedIn	A URL da empresa e os perfis pessoais quando existirem. Hoje todos os botões caem no link da empresa, que não pôde ser verificado.
Textos propostos	As dez descrições de setor e a lista "o que fica com vocês" em Approach descrevem como vocês trabalham. São nossa proposta e precisam da leitura de vocês.

Decisões

Para onde vão os leads	Um webhook de CRM ou automação, ou uma caixa de entrada para e-mail transacional. Uma variável de ambiente em qualquer um dos casos — a esteira está construída e testada.
Domínio	O site está construído contra royalcitylabs.ca; confirmar isso, e se o francês fica no mesmo domínio.
Redação sobre normas	CSA, IEC e ISO estão referenciadas como prática de projeto, nunca como certificação. Se vocês têm certificações e querem alegá-las, precisamos da documentação.
Primeiros cases	Projects mostra de propósito a estrutura em vez de números inventados. Aprovem um ou dois projetos com números reais e eles entram direto nela.
Contraste	Escurecer dois ou três cinzas da paleta para zerar a lista de acessibilidade, ou manter o visual como está.

O que não foi feito de propósito

Nenhuma métrica, certificação ou nome de cliente foi inventado em qualquer lugar do site. Todo número que aparece é estrutural — cinco disciplinas, dez setores, cinco passos — ou está marcado no código como placeholder esperando confirmação de vocês. É por isso que a página Projects tem uma estrutura onde um concorrente teria colocado porcentagens.